

Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires · Contrôle n°1 — tips réflexes

✓ = proposition validée par le tip · ✗ = proposition éliminée · lettres non citées : à trancher par le cours ou le calcul · ligne vide : pas de tip réflexe fiable. Verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup.

Q	Tip réflexe	Tranche
1	Piège d'antiparticule : l'antiparticule de l'électron est le positon (anti-électron) ; le photon est un boson médiateur.	C ✗
	Quarks et leptons sont deux familles distinctes de fermions élémentaires : l'une n'appartient pas à l'autre.	E ✗
	β^+ : un proton devient neutron ($uud \rightarrow udd$), donc un quark up devient down.	D ✓
2	Chaque interaction a son médiateur : électromagnétique = photon, forte = gluon, faible = W et Z. Le Higgs n'est le médiateur d'aucune interaction.	D ✗ E ✗
	Les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli : plusieurs peuvent occuper le même état quantique.	B ✗
3	Contre-exemple au mot « toute » : à l'état solide, les molécules vibrent encore, elles gardent donc de l'énergie cinétique.	B ✗
	Plasma = gaz ionisé, pas un liquide.	C ✗
	Chauffer augmente l'agitation thermique, donc désorganise : la cohésion diminue.	D ✗
4	Vaporisation = passage vers un état plus « libre » $\Rightarrow$ elle consomme de l'énergie $\Rightarrow$ endothermique.	C ✗
	HR = P_v / P_{vsat} : c'est un rapport de pressions, pas une proportion de molécules. HR = 100 % $\Leftrightarrow P_v = P_{\text{vsat}} \Leftrightarrow$ air saturé.	D ✓ E ✗
	L'évaporation se fait entre 0 et 100 °C, donc sous la température d'ébullition.	B ✓
5	Méthode des puissances de 10 : $\rho = 10^3$, $g = 10^1$, $h = 10^0$; on additionne les exposants.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗
6	Relation mère des mélanges : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$ (même fraction pour les moles, les volumes et les pressions) et Dalton : $P = \sum P_i$. La composition de l'air ne change pas avec l'altitude : si P est divisée par 2, chaque pression partielle aussi (O_2 : 20 $\rightarrow$ 10 kPa ; N_2 : 80 $\rightarrow$ 40 kPa).	A ✗ B ✗ C ✓
	Relation mère des gaz parfaits à n constant : $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$ (elle regroupe Boyle-Mariotte, Charles et Gay-Lussac) ; on barre ce qui ne change pas, T en kelvins. Ici T est constante $\Rightarrow PV$ constant : $P \div 2 \Rightarrow V \times 2$.	D ✓ E ✗
7	Même élément (oxygène) $\Rightarrow$ même Z $\Rightarrow$ même nombre d'électrons, ce sont des isotopes ; A diffère, donc ni même masse ni même N.	A ✓ B ✗ C ✗ D ✓
	Isotopes $\Rightarrow$ propriétés chimiques quasi identiques.	E ✓
8	α = thérapie (particule très peu pénétrante) ; l'imagerie repose sur β^+ (TEP) ou γ .	A ✓ D ✗
	Tc99m = émetteur γ de 140 keV $\Rightarrow$ imagerie, pas thérapie.	B ✗
9	Unités : une masse s'exprime en énergie/ c^2 (keV/ c^2), jamais en keV (unité d'énergie). L'uma est bien une unité de masse.	A ✓ B ✗
	Antiparticule = même masse, charge opposée : le positon a la masse de l'électron, bien plus léger qu'un nucléon.	C ✓ D ✗ E ✗
10	Seuil $\beta^+ = 2 \times 511 \text{ keV} = 1,022 \text{ MeV}$.	C ✓
	Deux particules émises (positon + neutrino) se partagent l'énergie $\Rightarrow$ spectre continu.	D ✗
	$p \rightarrow n$: A ne change pas $\Rightarrow$ isobarique ; la particule émise est un positon, qui s'annihile avec un électron.	A ✓ B ✓ E ✓

Q	Tip réflexe	Tranche
11	Z augmente de 1 (79 → 80) et A est constant ⇒ β^- (isobarique), qui s'accompagne d'un antineutrino.	A ✓ B ✗ C ✓ D ✓
	Des photons de 511 keV signalent l'annihilation d'un positon ⇒ uniquement après une β^+ .	E ✗
12	Piège d'attribution : radioactivité artificielle = Irène et Frédéric Joliot-Curie ; Pierre et Marie Curie = polonium, radium.	C ✗
	Médecine nucléaire = sources NON scellées (le radiopharmaceutique est injecté).	E ✗
13	Relation mère de la décroissance : $A(t) = A_0 \times (1/2)^{t/T}$ — t/T entier ⇒ diviser par 2^n ; $t/T < 1$ ⇒ facteur entre 1/2 et 1. Après un nombre entier de périodes, la fraction est de la forme $1/2^n$: 1/3 et 1/6 sont impossibles.	A ✗ C ✗
14	Même relation avec la période effective : $A(t) = A_0 \times (1/2)^{t/T_e}$. Activité injectée = concentration × volume ; $t/T_e < 1$ ⇒ il reste plus de la moitié, et 50 % se fixe sur le squelette ⇒ l'activité fixée dépasse le quart de l'activité injectée.	A ✗ B ✗
15	Rayonnement de freinage = électrons ralentis au voisinage des noyaux, pas photons γ .	A ✗
	α = particule lourde ⇒ trajectoire quasi rectiligne.	B ✗
	Nature : photon γ = électromagnétique ; α = particule (noyau d'hélium).	D ✓ E ✓
16	Compton = photon + électron PEU LIÉ du cortège (pas le noyau) ; « photoélectron » est réservé à l'effet photoélectrique.	A ✗ C ✗ E ✓
	Un électron expulsé = ionisation, pas excitation.	D ✗
	Partage de l'énergie ⇒ le photon diffusé est moins énergétique que le photon incident.	B ✓
17	Rayonnement électromagnétique = flux de photons sans masse ; les photoélectrons sont des électrons (particules).	A ✗ D ✗
	Ionisant dès que l'énergie dépasse 12,4 eV.	B ✓
18	Pic de Bragg = dépôt maximal en fin de parcours ⇒ le TLE AUGMENTE.	A ✗
	Portée = profondeur maximale atteinte ; parcours = longueur réelle de la trajectoire.	E ✗
	Seuil ionisant = 12,4 eV.	B ✓
19	La CDA décrit l'atténuation d'un faisceau de PHOTONS, pas d'électrons. L'atténuation suit la même loi que la décroissance : $N = N_0 / 2^{(x/CDA)}$, avec $CDA = \ln 2 / \mu$ (comme $T = \ln 2 / \lambda$) : épaisseur ↔ temps, CDA ↔ période, $\mu \leftrightarrow \lambda$. $\mu = \tau + \sigma + \pi$ dépend du milieu et de l'énergie, et la CDA est une épaisseur (unité de longueur).	A ✗ B ✓ C ✓ D ✓ E ✓